REMIDI UTS BASIS DATA

NAMA : ANISA LATIFATUL ROHMA

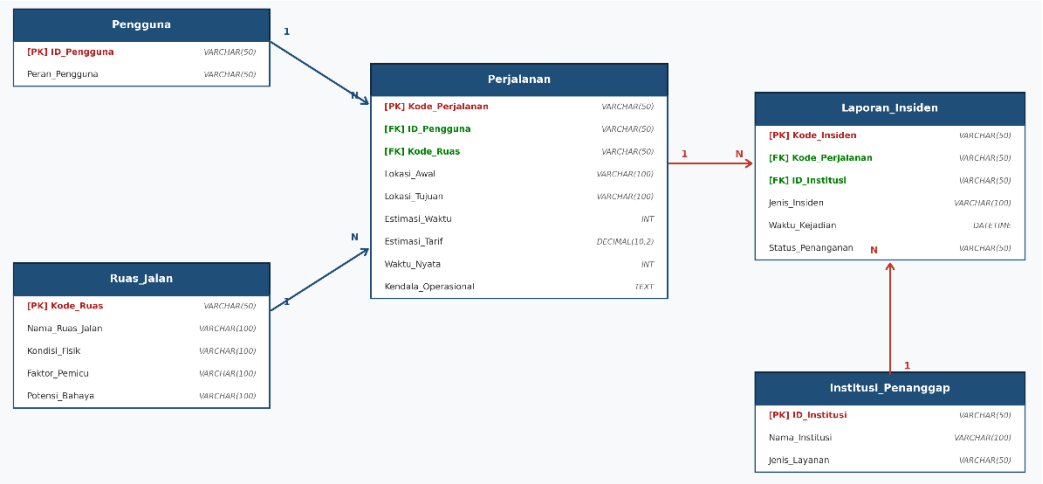
NIM : 264311035

KELAS : 1B

LATAR BELAKANG

Dalam pengembangan sistem informasi pelaporan lalu lintas dan pemantauan kondisi jalan, perancangan basis data memegang peranan krusial untuk memastikan integritas, efisiensi, dan konsistensi data entitas utama seperti pengguna jalan, ruas jalan, perjalanan, serta instansi penanggap. Tanpa struktur basis data yang terorganisir dengan baik, pencatatan transaksi perjalanan dan kendala operasional (seperti kecelakaan, kerusakan jalan, atau kemacetan) rentan terhadap redundansi data dan inkonsistensi referensial.

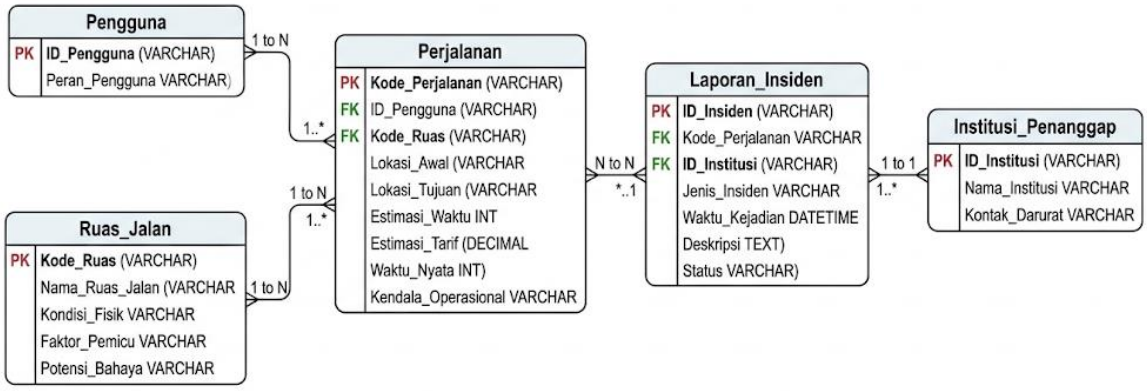
1.Pemodelan Konseptual: Memetakan entitas, atribut, dan aturan bisnis ke dalam *Entity-Relationship Diagram* (ERD).



Pemetaan Relasi & Foreign Key :

1. **Pengguna (1) -> Perjalanan (N)**:
   - **Tabel Asal**: Pengguna (ID_Pengguna [PK])
   - **Tabel Tujuan**: Perjalanan (ID_Pengguna [FK])
   - **Constraint**: fk_perjalanan_pengguna (ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE)
2. **Ruas_Jalan (1) -> Perjalanan (N)**:
   - **Tabel Asal**: Ruas_Jalan (Kode_Ruas [PK])
   - **Tabel Tujuan**: Perjalanan (Kode_Ruas [FK])
   - **Constraint**: fk_perjalanan_ruas (ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE)
3. **Perjalanan (1) -> Laporan_Insiden (N)**:
   - **Tabel Asal**: Perjalanan (Kode_Perjalanan [PK])
   - **Tabel Tujuan**: Laporan_Insiden (Kode_Perjalanan [FK])
   - **Constraint**: fk_insiden_perjalanan (ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE)
4. **Institusi_Penanggap (1) -> Laporan_Insiden (N)**:
   - **Tabel Asal**: Institusi_Penanggap (ID_Institusi [PK])
   - **Tabel Tujuan**: Laporan_Insiden (ID_Institusi [FK])
   - **Constraint**: fk_insiden_institusi (ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE)

B. Aturan Bisnis (Business Rules) :



2.Pemodelan Logis: Mentransformasikan ERD ke dalam Skema Relasional serta menerapkan teknik normalisasi (1NF hingga 3NF) untuk menghilangkan redundansi.

1. Unnormalized Form (UNF) :

- **Atribut Utama**:
  Kode_Perjalanan, ID_Pengguna, Peran_Pengguna, Kode_Ruas, Nama_Ruas_Jalan, Kondisi_Fisik, Lokasi_Awal, Lokasi_Tujuan, Estimasi_Waktu, Estimasi_Tarif, Waktu_Nyata, Kendala_Operasional.
- **Atribut Berulang (Repeating Group)**:
  (ID_Institusi, Nama_Institusi, Jenis_Insiden) yang dicatat bertumpuk dalam satu baris transaksi perjalanan.

2. First Normal Form (1NF) :

- **Penjelasan Proses Konversi (UNF -> 1NF):** Untuk mengubah data dari UNF ke 1NF, langkah utama yang dilakukan adalah **mengeliminasi *repeating groups*** dan memastikan seluruh nilai pada setiap kolom bersifat **atomik** (bernilai tunggal dan tidak berulang dalam satu sel).
- **Perubahan Struktur:** Setiap baris data bertumpuk dipisah menjadi baris data independen. Jika satu transaksi perjalanan (TRP01) melaporkan kendala ke dua instansi penanggap, maka data tersebut dipecah menjadi **dua baris data terpisah** secara utuh.
- **Kunci Utama (Primary Key):** Kunci utama pada tahap 1NF bersifat gabungan (*Composite Key*), yaitu kombinasi dari Kode_Perjalanan dan ID_Institusi.

Kode_Perjalanan	ID_Pengguna	Peran_Pengguna	Kode_Ruas	Nama_Ruas_Jalan	Kondisi_Fisik	Faktor_Pemicu	Potensi_Bahaya	Lokasi_Awal	Lokasi_Tujuan	Estimasi_Waktu	Estimasi_Tarif	Waktu_Nyata	Kendala_Operasional	ID_Institusi	Nama_Institusi	Status_Penanganan
TRP01	P01	Ojek Online	R01	Kantor Utama Jl. Raya Maospati	Cukup mulus, lebar sedang	Kepadatan area jam sibuk	Antrean memanjang	Jl. Sudirman	Pasar Baru	10 menit	Rp 18.000	30 menit	Macet parah jam sibuk	INS01	Polantas Maospati	Selesai
TRP01	P01	Ojek Online	R01	Kantor Utama Jl. Raya Maospati	Cukup mulus, lebar sedang	Kepadatan area jam sibuk	Antrean memanjang	Jl. Sudirman	Pasar Baru	15 menit	Rp 18.000	30 menit	Macet parah jam sibuk	INS02	Dishub Kab. Magetan	Selesai
TRP02	P02	Pengendara Pribadi	R02	Jalur Alt. Plaosan - Sarad	Berlubang besar, rusak, minim penerangan	Pengalihan sistem contraflow	Jalur jalan tikus & kecelakaan	Stasiun	Perum Griya	20 menit	Rp 25.000	35 menit	Banyak masuk jalan tikus rusak	INS03	UGD Puskesmas Plaosan	Dalam Proses
TRP03	P03	Pengemudi Ojol	R03	Jl. Urip Sumoharjo	Jalur lima, volume kendaraan tinggi	Persimpangan tinggi, minim penerangan	Rawan kecelakaan malam hari	Pasar Maospati	Ring Road	10 menit	Rp 12.000	25 menit	Jalan tikus cukup padat	INS01	Polantas Maospati	Pending

Kode_Perjalanan	ID_Pengguna	Peran	Kode_Ruas	Nama_Ruas_Jalan	Lokasi_Awal	Lokasi_Tujuan	Tarif	Kendala_Operasional	ID_Institusi	Status
TRP01	P01	Ojek Online	R01	Jl. Raya Maospati	Jl. Sudirman	Pasar Baru	Rp 18.000	Macet parah jam sibuk	INS01	Selesai
TRP01	P01	Ojek Online	R01	Jl. Raya Maospati	Jl. Sudirman	Pasar Baru	Rp 18.000	Macet parah jam sibuk	INS02	Selesai
TRP02	P02	Pengendara Pribadi	R02	Jalur Alt. Plaosan	Stasiun	Perum Griya	Rp 25.000	Jalan tikus rusak	INS03	Dalam Proses
TRP03	P03	Pengemudi Ojol	R03	Jl. Urip Sumoharjo	Pasar Maospati	Ring Road	Rp 12.000	Jalan tikus padat	INS01	Pending

3. Second Normal Form (2NF) :

Penjelasan Proses Konversi (1NF->2NF): Tahap 2NF bertujuan untuk **menghilangkan Ketergantungan Parsial** (*Partial Dependency*). Ketergantungan parsial terjadi ketika ada atribut non-kunci yang hanya bergantung pada *sebagian* dari *Composite Primary Key* 1NF (Kode_Perjalanan + ID_Institusi), bukan keseluruhan kunci.

Tabel Pengguna (Master)

ID_Pengguna	PK	Peran_Pengguna
P01		Ojek Online
P02		Pengendara Pribadi
P03		Pengemudi Ojol

Tabel Ruas Jalan (Master)

Kode_Ruas	PK	Nama_Ruas_Jalan	Kondisi_Fisik	Faktor_Pemicu	Potensi_Bahaya
R01		Koridor Utama Jl. Raya Maospati	Cukup mulus, lebar sedang	Kepadatan arus jam sibuk	Antrean memanjang
R02		Jalur Alt. Plaosan - Sarangan	Jalan sempit, rusak, minim penerangan	Pengalihan sistem otomatis	Risiko jalan tikus & kecelakaan
R03		Jl. Urip Sumoharjo	Aspal rata, volume kendaraan berat tinggi	Kecepatan tinggi, minim penerangan	Lintas kendaraan muatan besar

Tabel Institusi Penanggap (Master)

ID_Institusi	PK	Nama_Institusi	Jenis_Layanan
INS01		Polantas Maospati	Polisi
INS02		Dishub Kab. Magetan	Dinas Perhubungan
INS03		UGD Puskesmas Plaosan	Medis

Tabel Perjalanan (Transaksi)

Kode_Perjalanan	ID_Pengguna	Kode_Ruas	Lokasi_Awal	Lokasi_Tujuan	Estimasi_Waktu	Estimasi_Tarif	Waktu_Nyata	Kendala_Operasional
TRP01 PK	P01 FK	R01 FK	Jl. Sudirman	Pasar Baru	15 menit	Rp 18.000	30 menit	Macet parah jam sibuk
TRP02	P02	R02	Stasiun	Perum Griya	20 menit	Rp 25.000	35 menit	Disuruh masuk jalan tikus rusak
TRP03	P03	R03	Pasar Maospati	Ring Road	10 menit	Rp 12.000	25 menit	Jalan tikus pasar padat

4. Third Normal Form (3NF) :

Pada tabel transaksi perjalanan, informasi detail kejadian insiden (Jenis_Insiden dan Status_Penanganan) tidak bergantung langsung pada transaksi perjalanan itu sendiri, melainkan pada kejadian insiden spesifik di lapangan. Oleh karena itu, dibentuk tabel transaksi baru yaitu **Laporan_Insiden** dengan Kode_Insiden sebagai *Primary Key*, serta menghubungkan Kode_Perjalanan dan ID_Institusi sebagai *Foreign Key*.

1. Tabel Pengguna (Master)

ID_Pengguna (PK)	Peran_Pengguna
P01	Ojek Online
P02	Pengendara Pribadi
P03	Pengemudi Ojol

2. Tabel Ruas_Jalan (Master)

Kode_Ruas (PK)	Nama_Ruas_Jalan	Kondisi_Fisik	Faktor_Pemicu	Potensi_Bahaya
R01	Koridor Utama Jl. Raya Maospati	Cukup mulus, lebar sedang	Kepadatan arus jam sibuk	Antrean memanjang
R02	Jalur Alt. Plaosan - Sarangan	Jalan sempit, rusak, minim penerangan	Pengalihan sistem otomatis	Risiko jalan tikus & kecelakaan
R03	Jl. Urip Sumoharjo	Aspal rata, volume kendaraan berat tinggi	Kecepatan tinggi, minim penerangan	Lintas kendaraan muatan besar

3. Tabel Institusi_Penanggap (Master)

ID_Institusi (PK)	Nama_Institusi	Jenis_Layanan
INS01	Polantas Maospati	Polisi
INS02	Dishub Kab. Magetan	Dinas Perhubungan
INS03	UGD Puskesmas Plaosan	Medis

4. Tabel Perjalanan (Transaksi Utama)

Kode_Perjalanan (PK)	ID_Pengguna (FK)	Kode_Ruas (FK)	Lokasi_Awal	Lokasi_Tujuan	Estimasi_Waktu	Estimasi_Tarif	Waktu_Nyata	Kendala_Operasional
TRP01	P01	R01	Jl. Sudirman	Pasar Baru	15 menit	Rp 18.000	30 menit	Macet parah jam sibuk
TRP02	P02	R02	Stasiun	Perum Griya	20 menit	Rp 25.000	35 menit	Disuruh masuk jalan tikus rusak
TRP03	P03	R03	Pasar Maospati	Ring Road	10 menit	Rp 12.000	25 menit	Jalan tikus pasar padat

5. Tabel Laporan_Insiden (Transaksi Insiden)

Kode_Insiden (PK)	Kode_Perjalanan (FK)	ID_Institusi (FK)	Jenis_Insiden	Status_Penanganan
INS-001	TRP01	INS01	Kemacetan Parah	Selesai
INS-002	TRP01	INS02	Pengalihan Arus	Selesai
INS-003	TRP02	INS03	Kecelakaan Ringan	Dalam Proses

3.Pemodelan Fisik: Menerjemahkan skema relasional menjadi struktur tabel fisik menggunakan kode SQL DDL, lengkap dengan *Primary Key*, *Foreign Key*, dan *constraint* validasi.

```
-- ------------------------------------------------------------

-- 1. Tabel Master / Induk Pertama: Pengguna

-- ------------------------------------------------------------

CREATE TABLE Pengguna (

   ID_Pengguna VARCHAR(50) PRIMARY KEY,

   Peran_Pengguna VARCHAR(50) NOT NULL

);

-- ------------------------------------------------------------

-- 2. Tabel Master / Induk Kedua: Ruas_Jalan
```

```
-- ------------------------------------------------------------
CREATE TABLE Ruas_Jalan (
    Kode_Ruas VARCHAR(50) PRIMARY KEY,
    Nama_Ruas_Jalan VARCHAR(100) NOT NULL,
    Kondisi_Fisik VARCHAR(100),
    Faktor_Pemicu VARCHAR(100),
    Potensi_Bahaya VARCHAR(100)
);

-- ------------------------------------------------------------
-- 3. Tabel Master / Induk Ketiga: Institusi_Penanggap
-- ------------------------------------------------------------
CREATE TABLE Institusi_Penanggap (
    ID_Institusi VARCHAR(50) PRIMARY KEY,
    Nama_Institusi VARCHAR(100) NOT NULL,
    Jenis_Layanan VARCHAR(50) NOT NULL
);
-- ------------------------------------------------------------
-- 4. Tabel Transaksi Utama: Perjalanan
-- (Menghubungkan Pengguna & Ruas_Jalan)
-- ------------------------------------------------------------
CREATE TABLE Perjalanan (
    Kode_Perjalanan VARCHAR(50) PRIMARY KEY,
    ID_Pengguna VARCHAR(50) NOT NULL,
    Kode_Ruas VARCHAR(50) NOT NULL,
    Lokasi_Awal VARCHAR(100) NOT NULL,
    Lokasi_Tujuan VARCHAR(100) NOT NULL,
    Estimasi_Waktu INT CHECK (Estimasi_Waktu > 0),        -- Validasi: waktu harus positif
    Estimasi_Tarif DECIMAL(10,2) CHECK (Estimasi_Tarif >= 0), -- Validasi: tarif tidak boleh negatif
    Waktu_Nyata INT CHECK (Waktu_Nyata > 0),            -- Validasi: durasi nyata harus positif
    Kendala_Operasional VARCHAR(255),

    -- Deklarasi Foreign Key Integritas Referensial
    CONSTRAINT fk_perjalanan_pengguna FOREIGN KEY (ID_Pengguna)
```

```
    REFERENCES Pengguna(ID_Pengguna)
    ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT fk_perjalanan_ruas FOREIGN KEY (Kode_Ruas)
    REFERENCES Ruas_Jalan(Kode_Ruas)
    ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
);

-- ------------------------------------------------------------
-- 5. Tabel Transaksi Insiden: Laporan_Insiden
-- (Menghubungkan Perjalanan & Institusi_Penanggap)
-- ------------------------------------------------------------
CREATE TABLE Laporan_Insiden (
  Kode_Insiden VARCHAR(50) PRIMARY KEY,
  Kode_Perjalanan VARCHAR(50) NOT NULL,
  ID_Institusi VARCHAR(50) NOT NULL,
  Jenis_Insiden VARCHAR(100) NOT NULL,
  Status_Penanganan VARCHAR(50) NOT NULL
    CHECK (Status_Penanganan IN ('Pending', 'Dalam Proses', 'Selesai')), -- Validasi Domain Status

  -- Deklarasi Foreign Key Integritas Referensial
  CONSTRAINT fk_insiden_perjalanan FOREIGN KEY (Kode_Perjalanan)
    REFERENCES Perjalanan(Kode_Perjalanan)
    ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT fk_insiden_institusi FOREIGN KEY (ID_Institusi)
    REFERENCES Institusi_Penanggap(ID_Institusi)
    ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
);
```

Penjelasan Aturan Relasi & Constraint DDL:

* **Integritas Referensial (`ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE`)**: Memastikan jika data pada tabel master (misal `ID_Pengguna` atau `Kode_Ruas`) diubah atau dihapus, secara otomatis seluruh baris transaksi terkait di tabel `Perjalanan` dan `Laporan_Insiden` ikut diperbarui atau dihapus tanpa memicu eror *foreign key constraint violation*.

* **Constraint Validasi (`CHECK`)**:

1. `Estimasi_Waktu > 0` dan `Waktu_Nyata > 0`: Mencegah input angka durasi waktu 0 atau minus.
2. `Estimasi_Tarif >= 0`: Memastikan nilai rupiah tidak negatif.

3. `Status_Penanganan IN ('Pending', 'Dalam Proses', 'Selesai')`: Membatasi isian status hanya pada 3 opsi baku tersebut.

B. Manipulasi Data (CRUD Dasar)

Berikut adalah seluruh klausa SQL operasional untuk pengujian manipulasi baris data dasar (*Create, Read, Update, Delete*):

```sql
-- ============================================================
-- 1. [CREATE] Menambahkan Minimal 3 Baris Data Dummy ke Setiap Tabel
-- ============================================================
-- Master Pengguna (3 Baris)
INSERT INTO Pengguna (ID_Pengguna, Peran_Pengguna) VALUES
('P01', 'Ojek Online'),
('P02', 'Pengendara Pribadi'),
('P03', 'Pengemudi Ojol');

-- Master Ruas_Jalan (3 Baris)
INSERT INTO Ruas_Jalan (Kode_Ruas, Nama_Ruas_Jalan, Kondisi_Fisik, Faktor_Pemicu, Potensi_Bahaya) VALUES
('R01', 'Koridor Utama Jl. Raya Maospati', 'Cukup mulus, lebar sedang', 'Kepadatan arus jam sibuk', 'Antrean memanjang'),
('R02', 'Jalur Alt. Plaosan - Sarangan', 'Jalan sempit, rusak, minim penerangan', 'Pengalihan sistem otomatis', 'Risiko jalan tikus & kecelakaan'),
('R03', 'Jl. Urip Sumoharjo', 'Aspal rata, volume kendaraan berat tinggi', 'Kecepatan tinggi, minim penerangan', 'Lintas kendaraan muatan besar');

-- Master Institusi_Penanggap (3 Baris)
INSERT INTO Institusi_Penanggap (ID_Institusi, Nama_Institusi, Jenis_Layanan) VALUES
('INS01', 'Polantas Maospati', 'Polisi'),
('INS02', 'Dishub Kab. Magetan', 'Dinas Perhubungan'),
('INS03', 'UGD Puskesmas Plaosan', 'Medis');

-- Transaksi Perjalanan (3 Baris)
INSERT INTO Perjalanan (Kode_Perjalanan, ID_Pengguna, Kode_Ruas, Lokasi_Awal, Lokasi_Tujuan, Estimasi_Waktu, Estimasi_Tarif, Waktu_Nyata, Kendala_Operasional) VALUES
```

('TRP01', 'P01', 'R01', 'Jl. Sudirman', 'Pasar Baru', 15, 18000.00, 30, 'Macet parah jam sibuk'),

('TRP02', 'P02', 'R02', 'Stasiun', 'Perum Griya', 20, 25000.00, 35, 'Disuruh masuk jalan tikus rusak'),

('TRP03', 'P03', 'R03', 'Pasar Maospati', 'Ring Road', 10, 12000.00, 25, 'Jalan tikus pasar padat');

-- Transaksi Laporan_Insiden (3 Baris)

INSERT INTO Laporan_Insiden (Kode_Insiden, Kode_Perjalanan, ID_Institusi, Jenis_Insiden, Status_Penanganan) VALUES

('INS-001', 'TRP01', 'INS01', 'Kemacetan Parah', 'Selesai'),

('INS-002', 'TRP01', 'INS02', 'Pengalihan Arus', 'Selesai'),

('INS-003', 'TRP02', 'INS03', 'Kecelakaan Ringan', 'Dalam Proses');

-- ==

-- 2. [READ] Menampilkan Seluruh Isi Salah Satu Tabel Induk

-- ==

SELECT * FROM Ruas_Jalan;

-- ==

-- 3. [UPDATE] Mengubah Nilai Data Spesifik Menggunakan Klausa WHERE (Primary Key)

-- ==

UPDATE Perjalanan

SET Estimasi_Tarif = 20000.00,

  Kendala_Operasional = 'Macet parah jam sibuk dan pengalihan arus'

WHERE Kode_Perjalanan = 'TRP01';

-- ==

-- 4. [DELETE] Menghapus Satu Baris Data Menggunakan Klausa WHERE (Primary Key)

-- ==

DELETE FROM Perjalanan

WHERE Kode_Perjalanan = 'TRP03';

```

---

### C. Query Kompleks & Agregasi Laporan :
```

Query berikut ditarik dari gabungan tabel `Ruas_Jalan` dan `Perjalanan` untuk menghasilkan **Laporan Ringkasan Perjalanan per Ruas Jalan** yang mengalami durasi perjalanan nyata di atas 15 menit:

```sql
SELECT
    r.Nama_Ruas_Jalan,
    COUNT(p.Kode_Perjalanan) AS Total_Perjalanan,
    AVG(p.Waktu_Nyata) AS Rata_Rata_Waktu_Nyata
FROM Ruas_Jalan r
JOIN Perjalanan p ON r.Kode_Ruas = p.Kode_Ruas
WHERE p.Waktu_Nyata > 15
GROUP BY r.Kode_Ruas, r.Nama_Ruas_Jalan;
```

Penjelasan Fungsi Klausa Query:

* **`SELECT r.Nama_Ruas_Jalan`**: Menampilkan nama ruas jalan dari tabel induk `Ruas_Jalan`.

* **`COUNT(p.Kode_Perjalanan)`**: Fungsi agregat untuk menghitung jumlah total transaksi perjalanan pada masing-masing ruas jalan.

* **`AVG(p.Waktu_Nyata)`**: Fungsi agregat untuk menghitung rata-rata waktu tempuh nyata (dalam menit).

* **`JOIN Perjalanan p ON r.Kode_Ruas = p.Kode_Ruas`**: Menggabungkan tabel induk `Ruas_Jalan` dengan tabel transaksi `Perjalanan` berdasarkan kecocokan Kunci Utama dan Kunci Asing (`Kode_Ruas`).

* **`WHERE p.Waktu_Nyata > 15`**: Memfilter data sehingga hanya transaksi dengan durasi lebih dari 15 menit yang dihitung.

* **`GROUP BY r.Kode_Ruas, r.Nama_Ruas_Jalan`**: Mengelompokkan hasil perhitungan agregasi berdasarkan entitas ruas jalan.

Visualisasi Struktur Tabel Fisik 3NF (Skema Relasional Lengkap)

1. Tabel Pengguna (Master)

ID_Pengguna (PK)	Peran_Pengguna
P01	Ojek Online
P02	Pengendara Pribadi
P03	Pengemudi Ojol

2. Tabel Ruas_Jalan (Master)

Kode_Ruas (PK)	Nama_Ruas_Jalan	Kondisi_Fisik	Faktor_Pemicu	Potensi_Bahaya
R01	Koridor Utama Jl. Raya Maospati	Cukup mulus, lebar sedang	Kepadatan arus jam sibuk	Antrean memanjang
R02	Jalur Alt. Plaosan - Sarangan	Jalan sempit, rusak, minim penerangan	Pengalihan sistem otomatis	Risiko jalan tikus & kecelakaan
R03	Jl. Urip Sumoharjo	Aspal rata, volume kendaraan berat tinggi	Kecepatan tinggi, minim penerangan	Lintas kendaraan muatan besar

3. Tabel Institusi_Penanggap (Master)

ID_Institusi (PK)	Nama_Institusi	Jenis_Layanan
INS01	Polantas Maospati	Polisi
INS02	Dishub Kab. Magetan	Dinas Perhubungan
INS03	UGD Puskesmas Plaosan	Medis

4. Tabel Perjalanan (Transaksi Utama)

Kode_Perjalanan (PK)	ID_Pengguna (FK)	Kode_Ruas (FK)	Lokasi_Awal	Lokasi_Tujuan	Est_Waktu	Est_Tarif	Waktu_Nyata	Kendala_Operasional
TRP01	P01	R01	Jl. Sudirman	Pasar Baru	15 min	Rp 18.000	30 min	Macet parah jam sibuk
TRP02	P02	R02	Stasiun	Perum Griya	20 min	Rp 25.000	35 min	Masuk jalan tikus rusak
TRP03	P03	R03	Pasar Maospati	Ring Road	10 min	Rp 12.000	25 min	Jalan tikus pasar padat

5. Tabel Laporan_Insiden (Transaksi Insiden)

Kode_Insiden (PK)	Kode_Perjalanan (FK)	ID_Institusi (FK)	Jenis_Insiden	Status_Penanganan
INS-001	TRP01	INS01	Kemacetan Parah	Selesai
INS-002	TRP01	INS02	Pengalihan Arus	Selesai
INS-003	TRP02	INS03	Kecelakaan Ringan	Dalam Proses